

2024-2025-A卷 参考答案

一、选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

1-4 D C A D

二、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

(1) 0 (2) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ (3) 32 (4) 1 (5) 2

(6) 1

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、解: 由 $AX = X + A$ 有 $(A - I)X = A$ (3 分)

又 $|A - I| = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, (7 分)

则 $X = (A - I)^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ (10 分)

2、解: 增广矩阵

$(A|b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \end{bmatrix}$ (3 分)

当 $a \neq 1$, $r(A) = r(A|b) = 3$, 方程组有唯一解 $(-1, a+2, -1)^T$ (6 分)

当 $a=1$ 时, $r(A) = r(A|b) = 1$, 方程组有无穷多解, (8 分)

此时，同解于方程组

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \text{ 其解为 } (1 - c_1 - c_2, c_1, c_2)^T, \text{ 其中 } c_1, c_2 \text{ 为常数} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

3. 解： 将原行列式化为上三角行列式。从第二行起，各行均减去第 1 行，得

$$D_n \xrightarrow[r_i - r_1]{i=2, \dots, n} \begin{vmatrix} 1 + a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_1 & & & a_n \end{vmatrix} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$\xrightarrow[c_1 + \frac{a_1}{a_i} c_i]{i=2, \dots, n} \begin{vmatrix} b & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix} \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } b = 1 + a_1 + a_1 \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} = a_1 \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right). \text{ 于是}$$

$$D_n = a_1 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right). \dots\dots (10 \text{ 分})$$

四、解答题 (每题 10 分，共 30 分)

1. (1) 解： 设 $\beta = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$ ，， 其增广矩阵的为行简化 4 阶梯形，有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 故: } \beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3, \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

(2) 解： 由 (1) 得 $A''\beta = 2A''\xi_1 - 2A''\xi_2 + A''\xi_3 = 2\xi_1 - 2 \cdot 2''\xi_2 + 3''\xi_3$

$$= \begin{pmatrix} 2-2^{n+1}+3^n \\ 2-2^{n+2}+3^{n+1} \\ 2-2^{n+3}+3^{n+2} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

2、

(1) 解: 由二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \alpha \\ 0 & \alpha & 3 \end{bmatrix}$, $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & -\alpha \\ 0 & -\alpha & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+9-\alpha^2). \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

又通过正交变换为 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$ 知 A 的特征值为 1、2、5

将 $\lambda=1$ 带入得到 $(1-2)(1-6+9-\alpha^2)=0$

得: $\alpha=2$ 或 -2 又 $\alpha>0$, $\alpha=2$ $\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

(2) 解: 对特征值 1: 解 $(I-A)x=0$, 得 $\alpha_1 = (0, 1, -1)^T$. $\dots\dots\dots (6 \text{ 分})$

对特征值 2: 解 $(2I-A)x=0$, 得 $\alpha_2 = (1, 0, 0)^T$ $\dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

对特征值 5: 解 $(5I-A)x=0$, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$. $\dots\dots\dots (8 \text{ 分})$

单位化得

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

记 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 所用正交变换为 $X = QY$ $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$

3、(1)

【解】 (1) 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均为 $Bx=0$ 的解, 而 $B \neq O$, 知 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 必线性相关, 于是

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$$

由此可知 $a=3b$(3 分)

由于 $Ax=\beta_3$ 有解, 所以 $R(A|\beta_3) = R(A)$, 对 $(A|\beta_3)$ 进行初等行变换:

$$\begin{aligned} (A|\beta_3) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5-b}{3} \end{array} \right), \end{aligned}$$

所以 $b=5$, 故 $a=15, b=5$(5 分)

(2)

因为 B 的秩 $R(B) \geq 1$, 于是 $3-R(B) \leq 2$, 而(7 分)

β_1, β_2 为 $Bx=0$ 的两个线性无关的解, 故

$$3-R(B) = 2, \quad \dots\dots\dots(9 \text{ 分})$$

可见 β_1, β_2 即可作为 $Bx=0$ 的基础解系, 故通解为

$$x = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}). \quad \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$$

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、证明: 由题意知道 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = -\alpha_2$ (2 分)

设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$. (1)(3 分)

在(1)式两端同时左乘 A, 得

$$k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + \alpha_3 = 0$$

$$k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_1 + \alpha_3) = 0 \text{ 即}$$

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 - k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (2)$$

$$(2)-(1) \Rightarrow k_3\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0.$$

α_1, α_2 属于不同的特征值, 故 α_1, α_2 线性无关, 从而得

$k_3 = k_2 = 0$, 带入式 (1) 得 $k_1 = 0$, 得证。(5 分)

2、

【证法 1】 用定义证明. 设有一组数 $k, k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \dots + k_s(\beta + \alpha_s) = 0. \quad \textcircled{1}$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $Ax=0$ 的解, 知

$$A\alpha_i = 0 \quad (i=1, 2, \dots, s).$$

①式两边同时左乘 A, 得

$$(k + k_1 + k_2 + \dots + k_s)A\beta = 0, \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$$

由 $A\beta \neq 0$, 得

$$k + k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0. \quad \textcircled{2}$$

对①式重新组合, 有

$$(k + k_1 + \dots + k_s)\beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0. \quad \textcircled{3} \quad \dots\dots\dots(4 \text{ 分})$$

将②式代入③式,得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是 $Ax=0$ 的基础解系, 知它们线性无关, 故 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$. 将其代入②式, 得 $k=0$, 故 $\beta, \beta+\alpha_1, \beta+\alpha_2, \cdots, \beta+\alpha_s$ 线性无关.

.....(5 分)

【证法 2】 利用秩证明.

注意到向量组经初等变换, 其秩不变, 将第 1 列的 (-1) 倍分别加到其余各列, 得

$$\begin{aligned} &(\beta, \beta+\alpha_1, \beta+\alpha_2, \cdots, \beta+\alpha_s) \sim (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s), \\ &\text{故 } R(\beta, \beta+\alpha_1, \beta+\alpha_2, \cdots, \beta+\alpha_s) = R(\beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s). \end{aligned}$$

.....(3 分)

由已知, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是 $Ax=0$ 的基础解系, 故它们线性无关, 所以

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s) = s.$$

.....(4 分)

又由 $A\beta \neq 0$, 知 β 不是 $Ax=0$ 的解, 即 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示, 所以

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta) = s+1,$$

故

$$R(\beta, \beta+\alpha_1, \beta+\alpha_2, \cdots, \beta+\alpha_s) = s+1,$$

所以向量组 $\beta, \beta+\alpha_1, \beta+\alpha_2, \cdots, \beta+\alpha_s$ 线性无关.

.....(5 分)